

AUTOR: Konrad Cieślak

NR GRUPY: Z404

TYTUŁ PROJEKTU: Baza danych wyników F1

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt przedstawia prostą bazę danych dotyczącą wyników Formuły 1. Baza służy do przechowywania informacji o sezonie, zespołach, kierowcach, torach, wyścigach i wynikach kierowców. Na podstawie tych danych można tworzyć zapytania, które pokazują między innymi klasyfikację kierowców, punkty zespołów, zwycięstwa oraz wyniki w konkretnych wyścigach.

ZAŁOŻENIA

1. Podstawowe obiekty:

- Sezon – okres rozgrywania wyścigów F1 w danym roku.
- Zespół – konstruktor biorący udział w wyścigach F1.
- Kierowca – zawodnik startujący w wyścigach F1.
- Tor – obiekt, na którym odbywa się wyścig.
- Kontrakt kierowcy – przypisanie kierowcy do zespołu w danym sezonie.
- Wyścig – konkretna runda Grand Prix odbywająca się na wybranym torze.
- Wynik wyścigu – rezultat uzyskany przez danego kierowcę w konkretnym wyścigu.

2. Przechowywane zadania:

- Rejestracja sezonu – zapisanie informacji o sezonie, którego dotyczy baza danych.
- Rejestracja zespołów – zapisanie informacji o zespołach startujących w sezonie.
- Rejestracja kierowców – zapisanie podstawowych informacji o kierowcach.
- Rejestracja torów – zapisanie informacji o torach, na których odbywają się wyścigi.
- Rejestracja kierowcy do zespołu – zapisanie informacji, w jakim zespole startuje kierowca w danym sezonie.
- Rejestracja wyścigu – zapisanie informacji o rundzie Grand Prix, dacie wyścigu, torze i liczbie okrążeń.
- Rejestracja wyniku wyścigu – zapisanie pozycji startowej, pozycji końcowej, zdobytych punktów, statusu ukończenia wyścigu oraz informacji o najszybszym okrążeniu.

3. Szczegóły opisu:

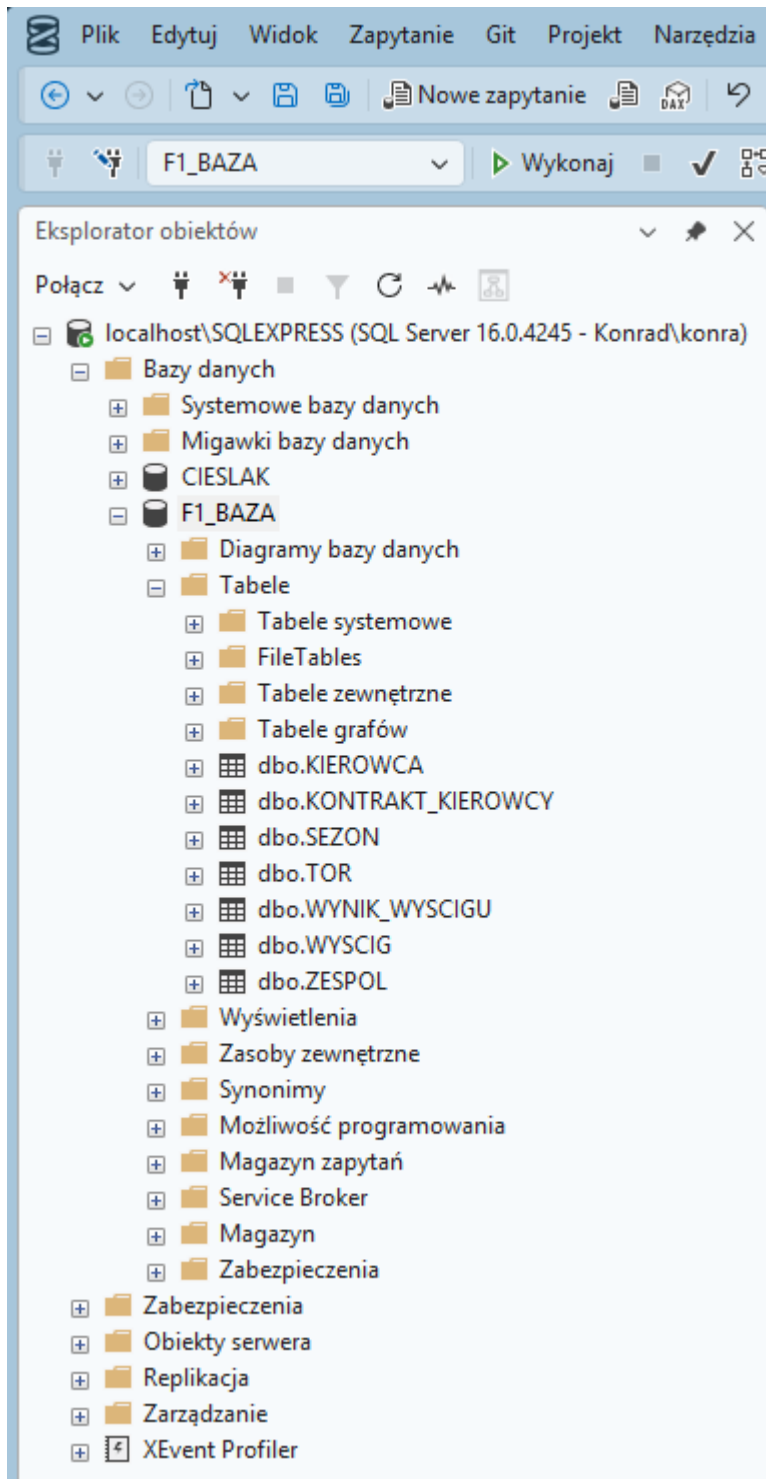
- 3.1. Sezon – potrzeba przechowania informacji: rok sezonu oraz krótka notatka regulaminowa.

- 3.2. Zespół – potrzeba przechowania informacji: nazwa zespołu, kraj pochodzenia zespołu oraz dostawca silnika.
- 3.3. Kierowca – potrzeba przechowania informacji: imię, nazwisko, narodowość, data urodzenia oraz numer kierowcy.
- 3.4. Tor – potrzeba przechowania informacji: nazwa toru, kraj, miasto oraz długość toru w kilometrach.
- 3.5. Kontrakt kierowcy – potrzeba przechowania informacji: sezon, kierowca, zespół, numer bolidu oraz rola kierowcy.
- Uwagi:
 - a. Kontrakt łączy kierowcę z zespołem w konkretnym sezonie.
 - b. W projekcie przyjęto uproszczenie, że kierowca w jednym sezonie jeździ w jednym zespole.
- 3.6. Wyścig – potrzeba przechowania informacji: sezon, tor, numer rundy, data wyścigu, nazwa wyścigu oraz liczba okrążeń.
- Uwagi:
 - a. Każdy wyścig musi być przypisany do jednego sezonu i jednego toru.
 - b. Numer rundy pozwala ustalić kolejność wyścigów w sezonie.
- 3.7. Wynik wyścigu - potrzeba przechowania informacji: wyścig, kierowca, pozycja startowa, pozycja końcowa, liczba zdobytych punktów, status wyścigu oraz informacja o najszybszym okrążeniu
- Uwagi:
 - a. Jeden wynik dotyczy jednego kierowcy i jednego wyścigu.
 - b. Jeśli kierowca zaliczył DNF, pozycja końcowa jest ustalana od końca stawki.
 - c. Informacja o najszybszym okrążeniu jest zapisana jako wartość logiczna: tak/nie.
4. Kolejność aktualizacji bazy danych:
- Na początku wprowadzane są dane słownikowe, czyli podstawowe informacje o zespołach, kierowcach i torach wyścigowych.
 - Następnie tworzony jest sezon, którego dotyczy baza danych, np. sezon 2025.
 - Po utworzeniu sezonu przypisywani są kierowcy do zespołów, czyli tworzona jest informacja, który kierowca startuje w jakim zespole w danym sezonie.
 - Następnie wprowadzany jest kalendarz wyścigów, czyli kolejne rundy sezonu, daty wyścigów, nazwy Grand Prix oraz tory, na których odbywają się wyścigi.
 - Przed rozpoczęciem wyścigu można uzupełnić pozycje startowe kierowców.
 - Po zakończeniu wyścigu wprowadzane są wyniki, czyli pozycje końcowe kierowców, zdobyte punkty, status ukończenia wyścigu oraz informacja o najszybszym okrążeniu.
 - Jeżeli kierowca nie ukończył wyścigu, w bazie wpisywany jest status DNF, a pozycja końcowa jest ostatnią pozycją w wyścigu.
 - Po wpisaniu wyników jednego wyścigu można sprawdzić aktualną klasyfikację kierowców i zespołów.

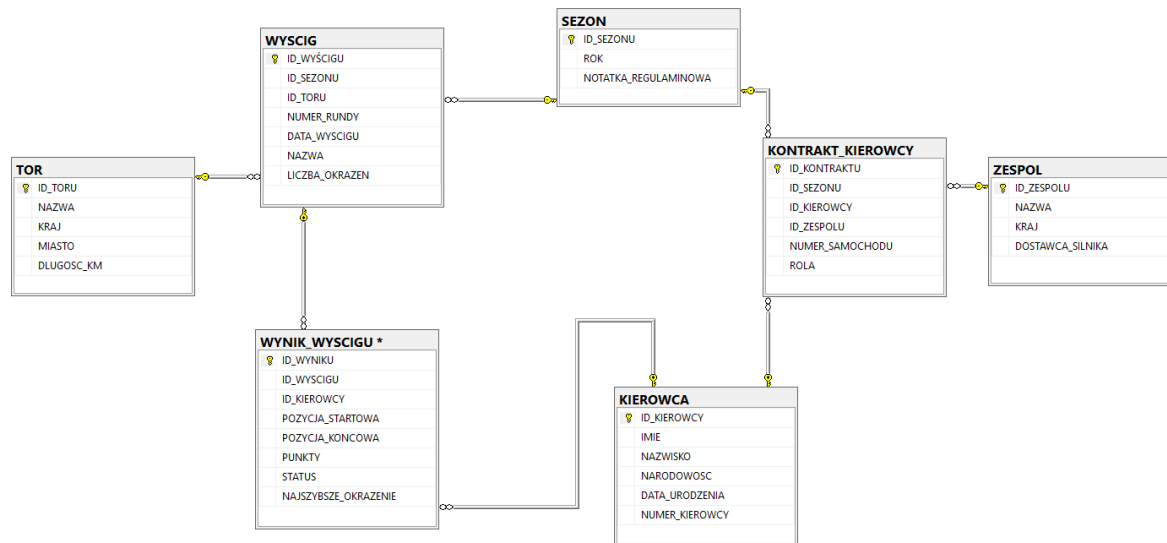
- Następnie odbywa się kolejna runda sezonu i do bazy dopisywane są wyniki kolejnego wyścigu.
- Gdy sezon jest uzupełniony, baza pozwala analizować wyniki, np. liczbę zwycięstw kierowców, punkty zespołów, średnie pozycje na mecie oraz nieukończone wyścigi.

ŚRODOWISKO PROJEKTOWE

Projekt wykonałem w środowisku Microsoft SQL Server Management Studio.

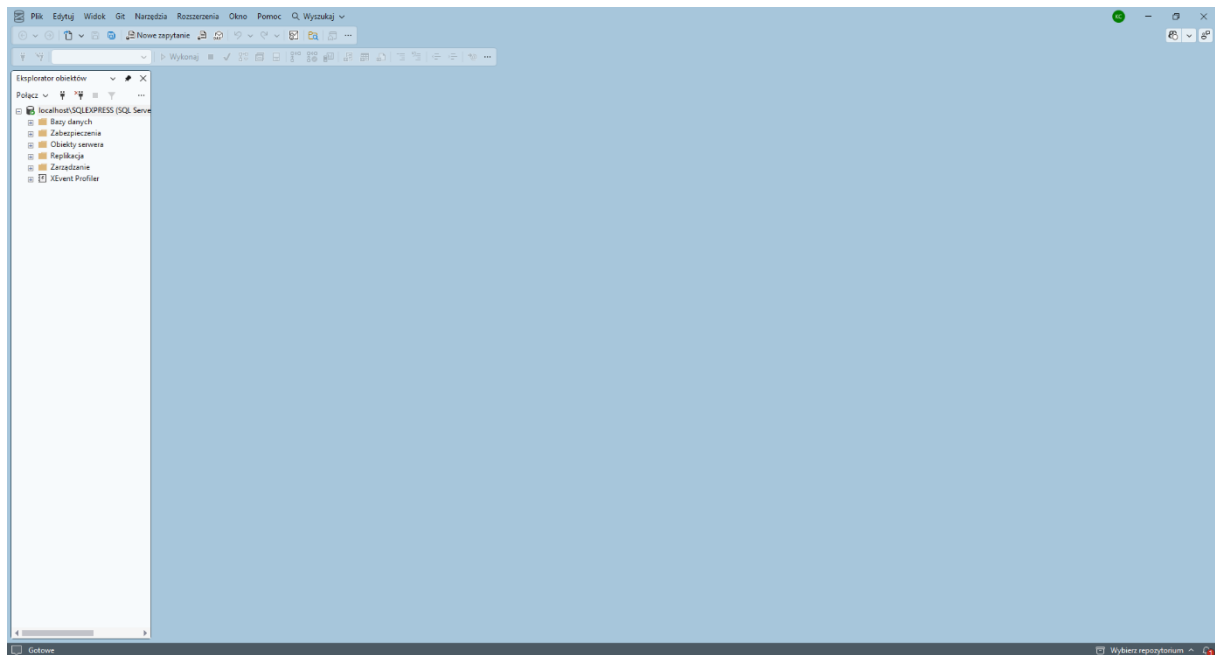


MODEL FIZYCZNY BAZY DANYCH

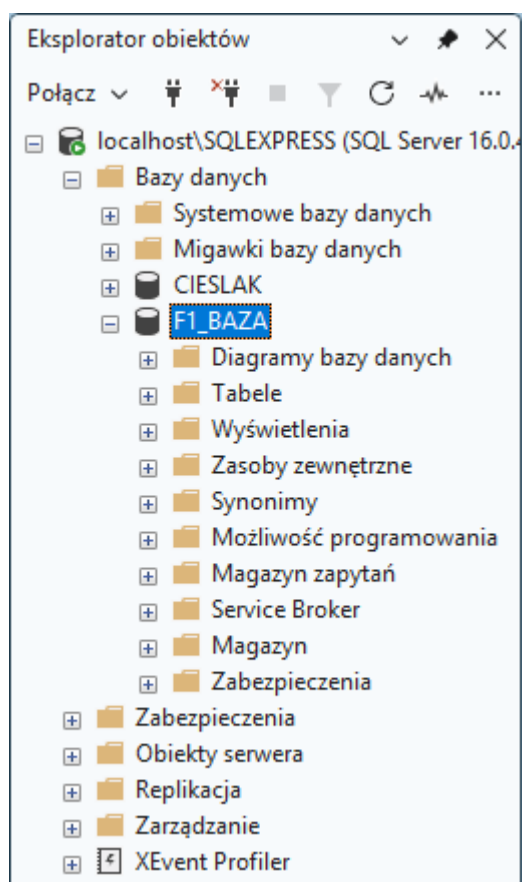


PROCES WYKONYWANIA PROJEKTU

Ćwiczenie zacząłem od uruchomienia programu Microsoft SQL Server Management Studio na lokalnym serwerze SQL Server localhost\SQLEXPRESS.



Utworzyłem nową bazę danych o nazwie F1_BAZA.



Utworzyłem tabelę SEZON, która przechowuje informacje o sezonach F1.

Konrad\SQLE...- dbo.SEZON			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
	ID_SEZONU	int	☐
	ROK	int	☐
	NOTATKA_REGULAMINO...	varchar(200)	☒
			☐

Utworzyłem tabelę ZESPOL, która przechowuje dane zespołów F1. W tym przypadku jest to nazwa zespołu, kraj oraz dostawca silnika.

Konrad\SQLE... dbo.ZESPOL			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
	ID_ZESPOLU	int	☐
	NAZWA	varchar(100)	☐
	KRAJ	varchar(50)	☐
	DOSTAWCA_SILNIKA	varchar(80)	☐
			☐

Utworzyłem tabelę KIEROWCA, która zawiera dane kierowców: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer startowy.

Konrad\SQL...o.KIEROWCA			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
▶	ID_KIEROWCY	int	☐
	IMIE	varchar(50)	☐
	NAZWISKO	varchar(50)	☐
	NARODOWOSC	varchar(50)	☐
	DATA_URODZENIA	date	☒
	NUMER_KIEROWCY	smallint	☒
			☐

Utworzyłem tabelę TOR, która przechowuje informacje o torach wyścigowych.

Konrad\SQLE...A - dbo.TOR			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
▶	ID_TORU	int	☐
	NAZWA	varchar(100)	☐
	KRAJ	varchar(50)	☐
	MIASTO	varchar(50)	☐
	DLUGOSC_KM	decimal(5, 3)	☐
			☐

Utworzyłem tabelę KONTRAKT_KIEROWCY, która przypisuje kierowców do zespołów w danym sezonie.

Konrad\SQL...T_KIEROWCY			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
▶	ID_KONTRAKTU	int	☐
	ID_SEZONU	int	☐
	ID_KIEROWCY	int	☐
	ID_ZESPOLU	int	☐
	NUMER_SAMOCHODU	smallint	☐
	ROLA	varchar(30)	☐
			☐

Utworzyłem tabelę WYSCIG, która przechowuje informacje o konkretnych wyścigach w sezonie.

Konrad\SQL... dbo.WYSCIG			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
▶	ID_WYŚCIGU	int	☐
	ID_SEZONU	int	☒
	ID_TORU	int	☒
	NUMER_RUNDY	int	☒
	DATA_WYSCIGU	date	☒
	NAZWA	varchar(50)	☒
	LICZBA_OKRAZEN	int	☒
			☐

Utworzyłem tabelę WYNIK_WYSCIGU, która przechowuje wyniki kierowców w poszczególnych wyścigach.

Konrad\SQL...IK_WYSCIGU			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na ...
▶	ID_WYNIKU	int	☐
	ID_WYSCIGU	int	☐
	ID_KIEROWCY	int	☐
	POZYCJA_STARTOWA	smallint	☐
	POZYCJA_KONCOWA	smallint	☐
	PUNKTY	int	☐
	STATUS	varchar(30)	☐
	NAJSZYBSZE_OKRAZENIE	bit	☐
			☐

Dodatkowo w każdej kolumnie ID będącej kluczem podstawowym ustawiłem IDENTITY, czyli automatyczne nadawanie kolejnych numerów przez SQL Server. Na końcu projektu wyjaśniam jego działanie.

Właściwości kolumny	
> Specyfikacja pełnotekstowa	Nie
▼ Specyfikacja tożsamości	Tak
(jako tożsamość)	Tak
Inicjator właściwości Identity	1
Przyrost właściwości Identity	1

Następnie utworzyłem relacje między tabelami. Relacje te zapewnią poprawność danych.

Relacje kl

Wybrane

FK_KON

Tabele i kolumny

Nazwa związku:

FK_KONTRAKT_KIEROWCY_SEZON

Tabela klucza podstawowego:

SEZON

ID_SEZONU

Tabela klucza obcego:

KONTRAKT_KIEROWCY

ID_SEZONU

OK

Anuluj

Relacje kl

Wybrane

FK_KON

FK_KON

Tabele i kolumny

Nazwa związku:

FK_KONTRAKT_KIEROWCY_KIEROWCA

Tabela klucza podstawowego:

KIEROWCA

ID_KIEROWCY

Tabela klucza obcego:

KONTRAKT_KIEROWCY

ID_KIEROWCY

OK

Anuluj

Relacje kl

Wybrane

FK_KON
FK_KON
FK_KON

Doc

Tabele i kolumny

Nazwa związku:
FK_KONTRAKT_KIEROWCY_ZESPOL

Tabela klucza podstawowego:
ZESPOL

Tabela klucza obcego:
KONTRAKT_KIEROWCY

ID_ZESPOLU	ID_ZESPOLU

OK Anuluj

Relacje kl

Wybrane

FK_WYS

Doc

Tabele i kolumny

Nazwa związku:
FK_WYSCIG_SEZON

Tabela klucza podstawowego:
SEZON

Tabela klucza obcego:
WYSCIG

ID_SEZONU	ID_SEZONU

OK Anuluj

Relacje kl

Wybrane

FK_WYS

FK_WYS

Tabele i kolumny

Nazwa związku:

FK_WYSCIG_TOR

Tabela klucza podstawowego:

TOR

ID_TORU

Tabela klucza obcego:

WYSCIG

ID_TORU

OK

Anuluj

Relacje kl

Wybrane

FK_WY

FK_WY

Tabele i kolumny

Nazwa związku:

FK_WYNIK_WYSCIGU_WYSCIG

Tabela klucza podstawowego:

WYSCIG

ID_WYŚCIGU

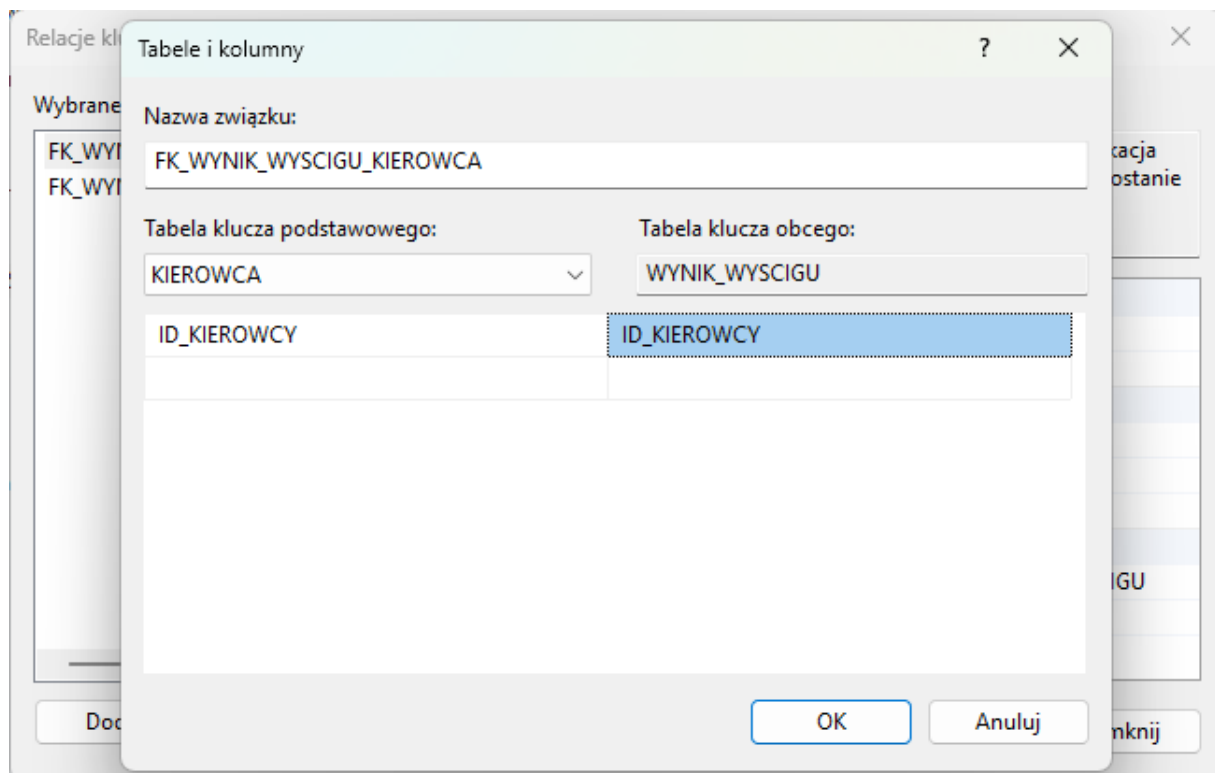
Tabela klucza obcego:

WYNIK_WYSCIGU

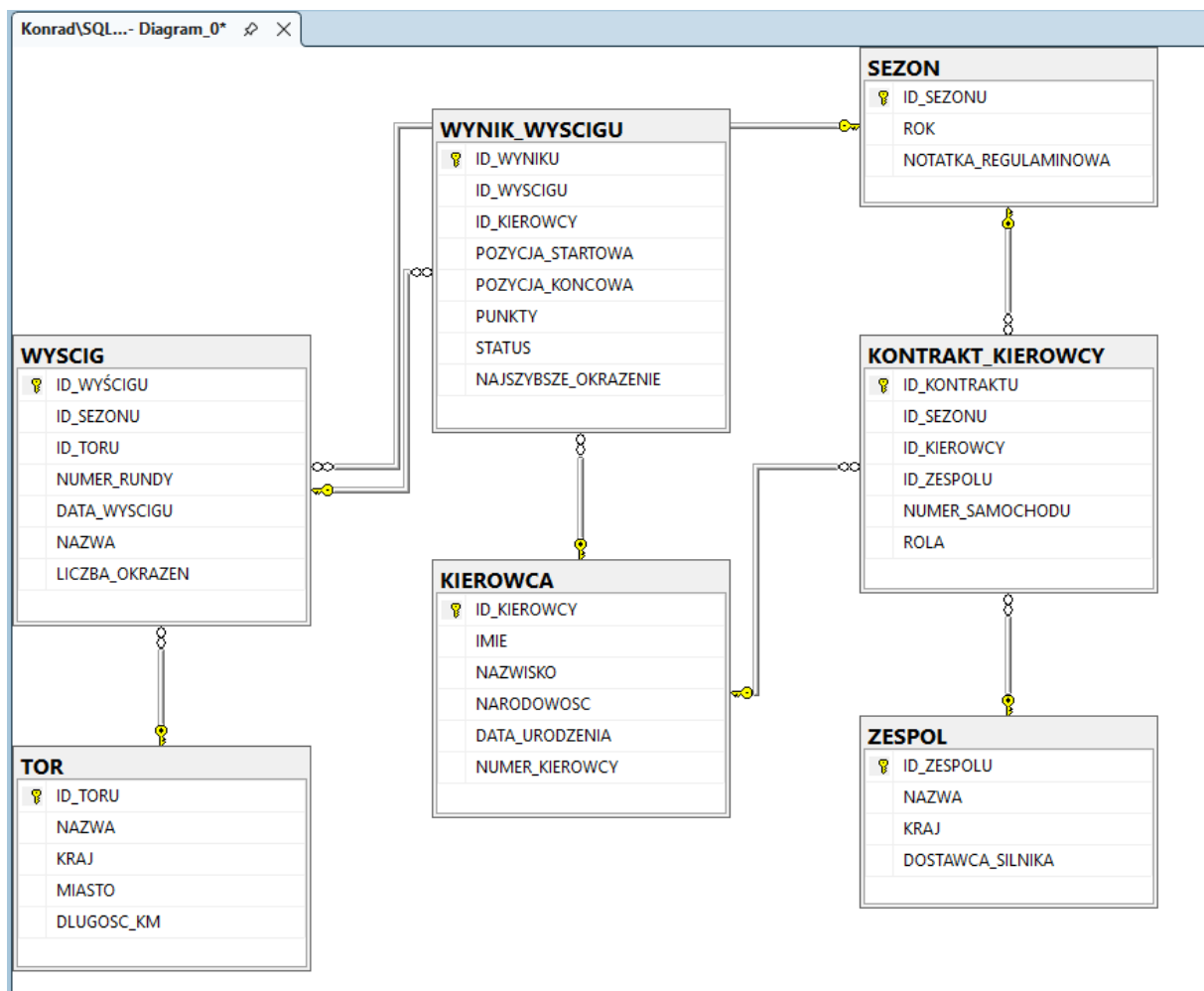
ID_WYSCIGU

OK

Anuluj



Utworzyłem model fizyczny bazy danych w postaci diagramu. Diagram przedstawia tabele, klucze główne, klucze obce oraz powiązania między tabelami.



Teraz dodaję dane do tabeli: SEZON,

Konrad\SQL...- dbo.SEZON

	ID_SEZONU	ROK	NOTATKA_REGULAMINOWA
	1	2025	Sezon testowy projektu bazy danych F1
»*	NULL	NULL	NULL

ZESPOL,

Konrad\SQL...- dbo.ZESPOL

	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
	1	Scuderia Ferrari	Włochy	Ferrari
	2	McLaren	Wielka Brytania	Mercedes
	3	Red Bull Racing	Austria	Honda RBPT
»*	NULL	NULL	NULL	NULL

KIEROWCA,

WYNIKI WYSCIGU.

Konrad\SQL...IK_WYSCIGU ✕								
	ID_WYNIKU	ID_WYSCIGU	ID_KIEROWCY	POZYCJA_STA...	POZYCJA_KO...	PUNKTY	STATUS	NAJSZYBSZE_...
	1	1	5	2	1	25	ukończył	False
	4	1	1	3	2	18	ukończył	False
	6	1	3	1	3	15	ukończył	True
	7	1	4	4	4	12	ukończył	False
	8	1	2	6	5	10	ukończył	False
	9	1	6	8	6	8	ukończył	False
	10	2	1	1	1	25	ukończył	True
	11	2	5	2	2	18	ukończył	False
	12	2	3	3	3	15	ukończył	False
	13	2	4	5	4	12	ukończył	False
	16	2	2	4	20	0	DNF	False
	17	2	6	7	19	0	DNF	False
	18	3	5	1	1	25	ukończył	True
	19	3	3	2	2	18	ukończył	False
	20	3	4	4	3	15	ukończył	False
	21	3	1	3	4	12	ukończył	False
	22	3	2	6	5	10	ukończył	False
	23	3	6	8	6	8	ukończył	False
	24	4	3	1	1	25	ukończył	False
	25	4	4	2	2	18	ukończył	True
	26	4	5	3	3	15	ukończył	False
	27	4	1	4	4	12	ukończył	False
	28	4	2	5	5	10	ukończył	False
	29	4	6	7	20	0	DNF	False
	30	5	5	1	1	25	ukończył	False
	31	5	3	2	2	18	ukończył	False
	32	5	1	3	3	15	ukończył	True
	33	5	4	4	4	12	ukończył	False
	34	5	2	5	5	10	ukończył	False
	35	5	6	8	6	8	ukończył	False
»	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Po wprowadzeniu danych sprawdziłem zawartość każdej tabeli używając polecenia
SELECT * FROM (nazwa tabeli):

SEZON,

SQLQuery2.s... \konra (67))*

1

SELECT * FROM SEZON

100 %

✓ Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki

Komunikaty

	ID_SEZONU	ROK	NOTATKA_REGULAMINOWA
1	1	2025	Sezon testowy projektu bazy danych F1

ZESPOL,

Wyniki				
Komunikaty				
	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
1	1	Scuderia Ferrari	Włochy	Ferrari
2	2	McLaren	Wielka Brytania	Mercedes
3	3	Red Bull Racing	Austria	Honda RBPT

KIEROWCA,

Wyniki						
Komunikaty						
	ID_KIEROWCY	IMIE	NAZWISKO	NARODOWOSC	DATA_URODZENIA	NUMER_KIEROWCY
1	1	Charles	Leclerc	Monako	1997-10-16	16
2	2	Lewis	Hamilton	Wielka Brytania	1985-01-07	44
3	3	Lando	Norris	Wielka Brytania	1999-11-13	4
4	4	Oscar	Piastri	Australia	2001-04-06	81
5	5	Max	Verstappen	Holandia	1997-09-30	1
6	6	Yuki	Tsunoda	Japonia	2000-05-11	22

TOR,

Wyniki		Komunikaty			
	ID_TORU	NAZWA	KRAJ	MIASTO	DLUGOSC_KM
1	1	Albert Park Circuit	Australia	Melbourne	5.278
2	2	Shanghai International Circuit	Chiny	Szanghaj	5.451
3	3	Suzuka Circuit	Japonia	Suzuka	5.807
4	4	Bahrain International Circuit	Bahrajn	Sakhir	5.412
5	5	Jeddah Corniche Circuit	Arabia Saudyjska	Dżudda	6.174

KONTRAKT_KIEROWCY,

Wyniki		Komunikaty				
	ID_KONTRAKTU	ID_SEZONU	ID_KIEROWCY	ID_ZESPOLU	NUMER_SAMOCODU	ROLA
1	1	1	1	1	16	kierowca wyścigowy
2	2	1	2	1	44	kierowca wyścigowy
3	3	1	3	2	4	kierowca wyścigowy
4	4	1	4	2	81	kierowca wyścigowy
5	5	1	5	3	1	kierowca wyścigowy
6	6	1	6	3	22	kierowca wyścigowy

WYSCIG,

Wyniki		Komunikaty					
	ID_WYŚCIGU	ID_SEZONU	ID_TORU	NUMER_RUNDY	DATA_WYSCIGU	NAZWA	LICZBA_OKRAZEN
1	1	1	1	1	2025-03-16	Grand Prix Australii	58
2	2	1	2	2	2025-03-23	Grand Prix Chin	56
3	3	1	3	3	2025-04-06	Grand Prix Japonii	53
4	4	1	4	4	2025-04-13	Grand Prix Bahrajnu	57
5	5	1	5	5	2025-04-20	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	50

WYNIK_WYSCIGU.

Wyniki		Komunikaty						
	ID_WYNIKU	ID_WYSCIGU	ID_KIEROWCY	POZYCJA_STARTOWA	POZYCJA_KONCOWA	PUNKTY	STATUS	NAJSZYBSZE_OKRAZENIE
1	1	1	5	2	1	25	ukończył	0
2	4	1	1	3	2	18	ukończył	0
3	6	1	3	1	3	15	ukończył	1
4	7	1	4	4	4	12	ukończył	0
5	8	1	2	6	5	10	ukończył	0
6	9	1	6	8	6	8	ukończył	0
7	10	2	1	1	1	25	ukończył	1
8	11	2	5	2	2	18	ukończył	0
9	12	2	3	3	3	15	ukończył	0
10	13	2	4	5	4	12	ukończył	0
11	16	2	2	4	20	0	DNF	0
12	17	2	6	7	19	0	DNF	0
13	18	3	5	1	1	25	ukończył	1
14	19	3	3	2	2	18	ukończył	0
15	20	3	4	4	3	15	ukończył	0
16	21	3	1	3	4	12	ukończył	0
17	22	3	2	6	5	10	ukończył	0
18	23	3	6	8	6	8	ukończył	0
19	24	4	3	1	1	25	ukończył	0
20	25	4	4	2	2	18	ukończył	1
21	26	4	5	3	3	15	ukończył	0
22	27	4	1	4	4	12	ukończył	0
23	28	4	2	5	5	10	ukończył	0
24	29	4	6	7	20	0	DNF	0
25	30	5	5	1	1	25	ukończył	0
26	31	5	3	2	2	18	ukończył	0
27	32	5	1	3	3	15	ukończył	1
28	33	5	4	4	4	12	ukończył	0
29	34	5	2	5	5	10	ukończył	0
30	35	5	6	8	6	8	ukończył	0

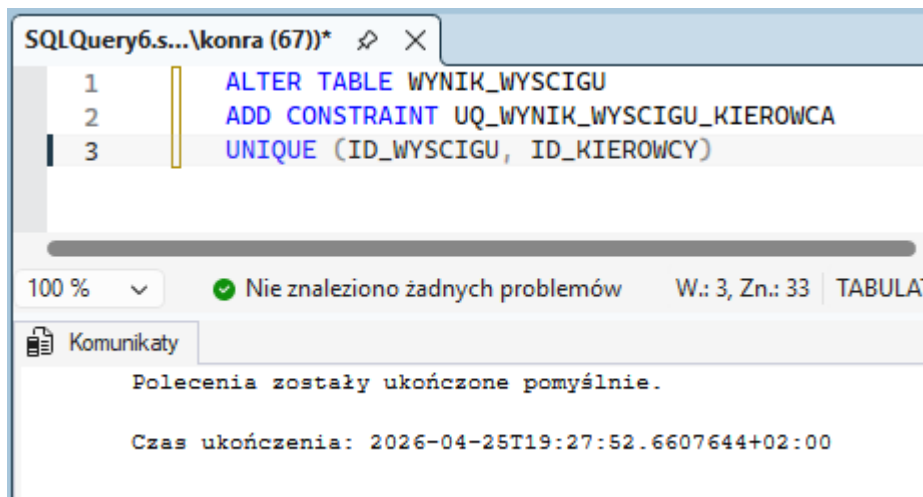
RZECZY, KTÓRE DODAŁEM W TRAKCIE WYKONYWANIA PROJEKTU

1. Dodanie klucza unikatowego

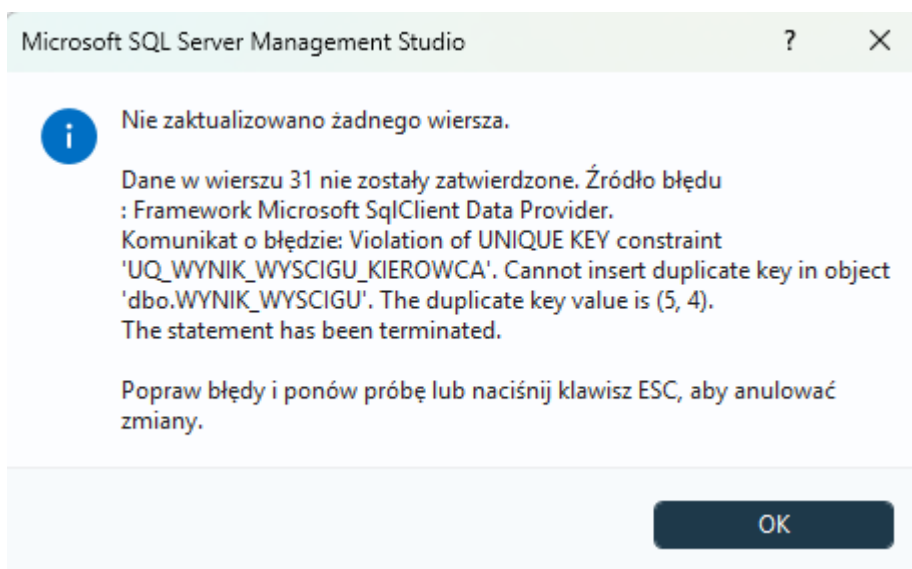
Opis: Dodałem klucz unikatowy w tabeli WYNIK_WYSCIGU, aby jeden kierowca nie mógł mieć dwóch wyników w tym samym wyścigu.

Przyczyna: Przypomniałem sobie o tym rozwiązaniu kiedy niechcący wpisałem Maxa Verstappena dwa razy w tym samym wyścigu. Po implementacji tego rozwiązania nie będzie to już możliwe.

Do implementacji tego rozwiązania użyłem polecenia, które było omawiane na zajęciach tj. UNIQUE.



Następnie spróbowałem jeszcze raz powtórzyć ten błąd i wyskoczył mi poniższy komunikat.



To znaczy, że polecenie zadziałało i nie popełnił już podobnego błędu.

2. Import danych z Excela

Opis: Przygotowałem plik Excel z przykładowymi zespołami F1 i zaimportowałem go do tabeli ZESPOL.

Przyczyna: Załóżmy, że ktoś prowadzi listę zespołów, kierowców albo wyników wyścigów w Excelu. Zamiast przepisywać wszystko ręcznie można je zaimportować do bazy. W praktyce firmy często mają dane w arkuszach Excel i dopiero później przenoszą je do bazy.

Przygotowałem plik Excel z dodatkowymi zespołami F1. Nie dodawałem kolumny ID_ZESPOLU, ponieważ identyfikator zespołu jest nadawany automatycznie przez bazę danych.

	A	B	C
1	nazwa	kraj	dostawca_silnika
2	Mercedes	Niemcy	Mercedes
3	Williams	Wielka Brytania	Mercedes
4	Alpine	Francja	Renault

Wybrałem źródło danych.

SQL Server Import and Export Wizard

Choose a Data Source
Select the source from which to copy data.

Data source: Microsoft Excel

Excel connection settings

Excel file path:
C:\Users\konra\Desktop\import_zespoly.xlsx Browse...

Excel version:
Microsoft Excel 2007-2010

☒ First row has column names

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Wybrałem miejsce docelowe.

SQL Server Import and Export Wizard

Choose a Destination
Specify where to copy data to.

Destination: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Server name: localhost\SQLEXPRESS

Authentication

☒ Use Windows Authentication

☐ Use SQL Server Authentication

User name:

Password:

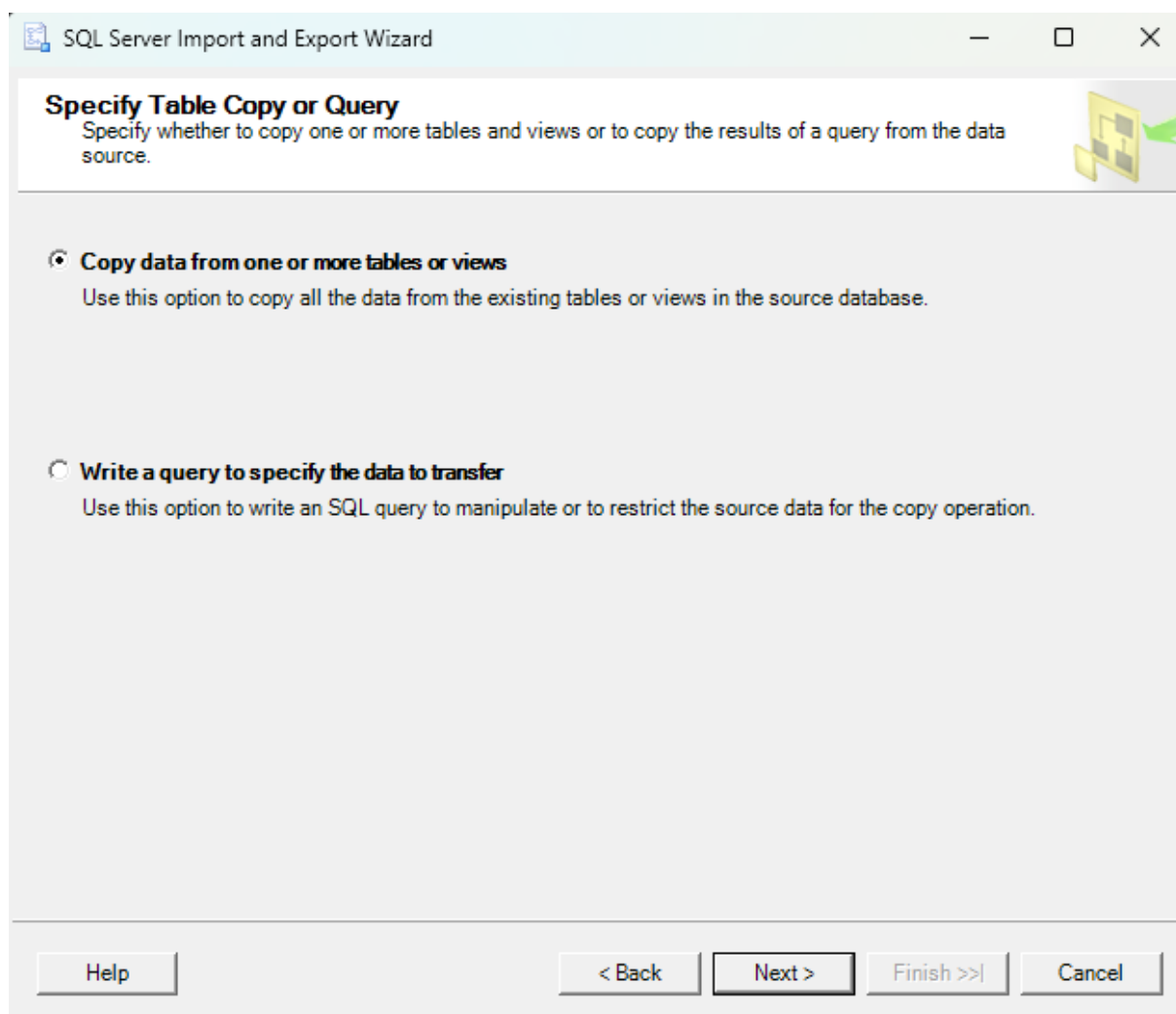
Database: F1_BAZA

Refresh

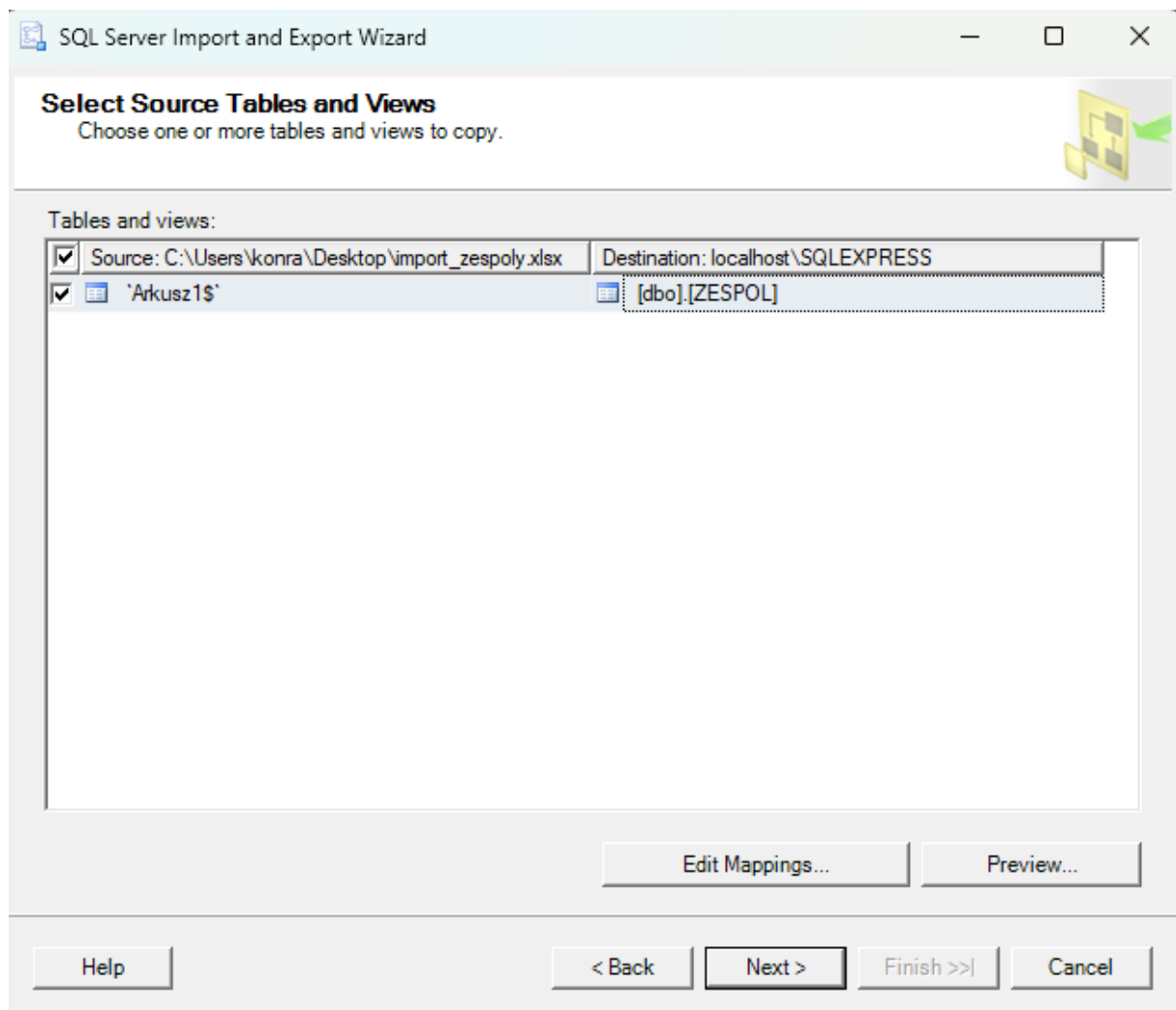
New...

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Sposób importu.



Wybrałem tabelę docelową.



Sprawdziłem mapowanie kolumn. Ważne jest żeby dane z excela pokrywały się z tymi z bazy oraz żeby nie była mapowana kolumna ID_ZESPOLU.

Column Mappings

Source: 'Arkusz1\$'

Destination: [dbo].[ZESPOL]

☐ Create destination table

☐ Delete rows in destination table ☐ Drop and re-create destination table

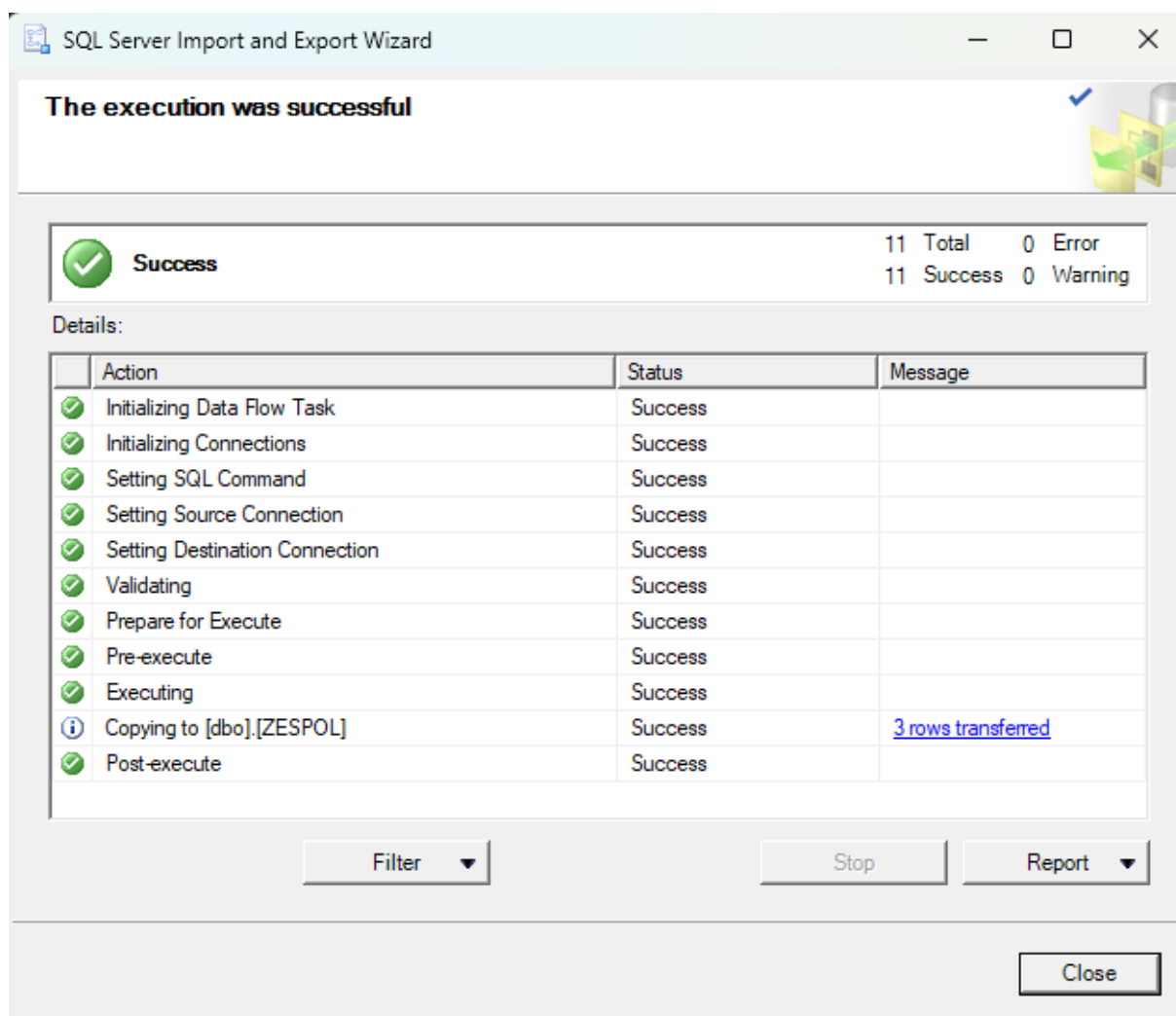
☒ Append rows to the destination table ☐ Enable identity insert

Mappings:

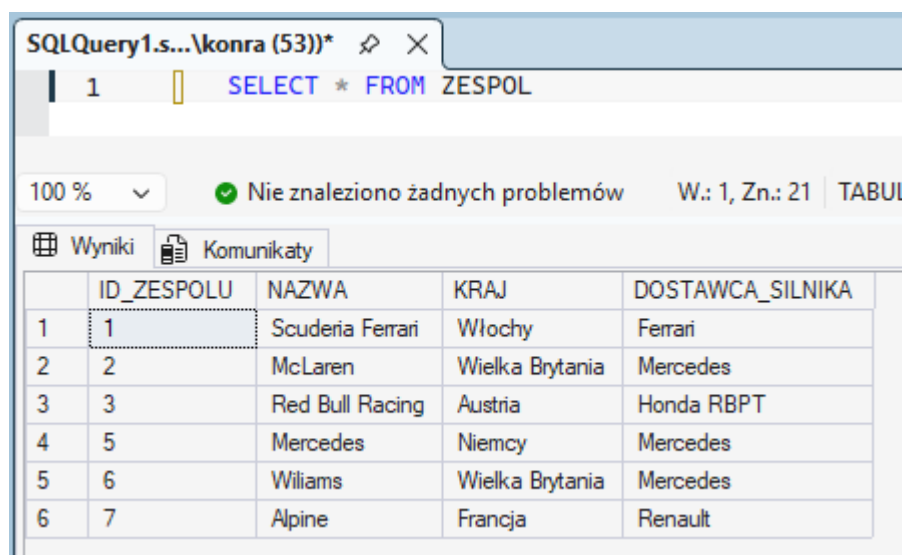
Source	Destination	Type	Nullable	Size	Precision	Scale
nazwa	NAZWA	varchar	☐	100		
kraj	KRAJ	varchar	☐	50		
dostawca_silnika	DOSTAWCA_SI...	varchar	☐	80		

Source column: nazwa VarChar (255)

Widziałem, że wszystko jest ok, więc kliknąłem dalej i zakończ.



Na koniec sprawdziłem czy dane trafiły do tabeli.

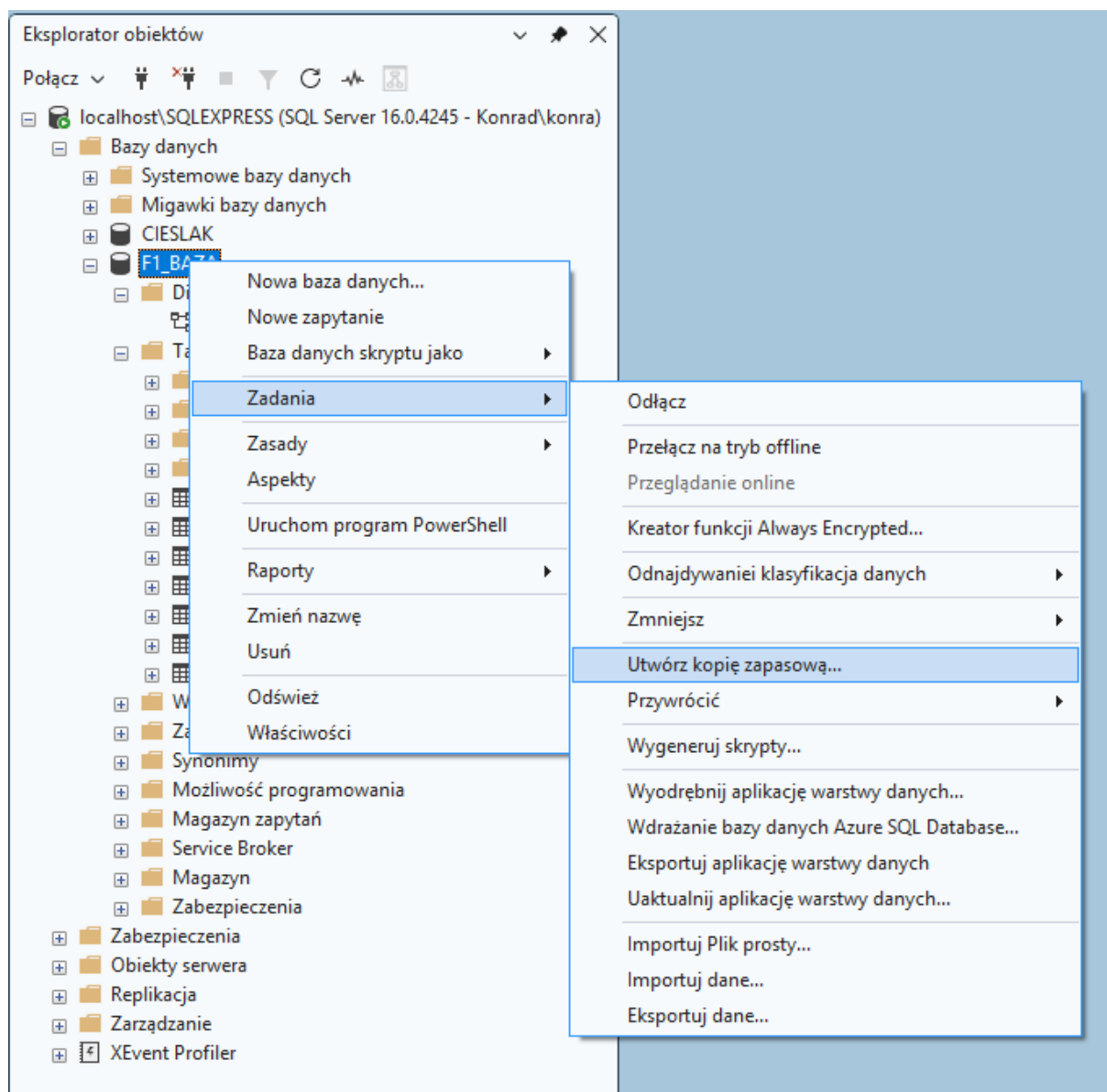


3. Wykonanie kopii zapasowej bazy danych

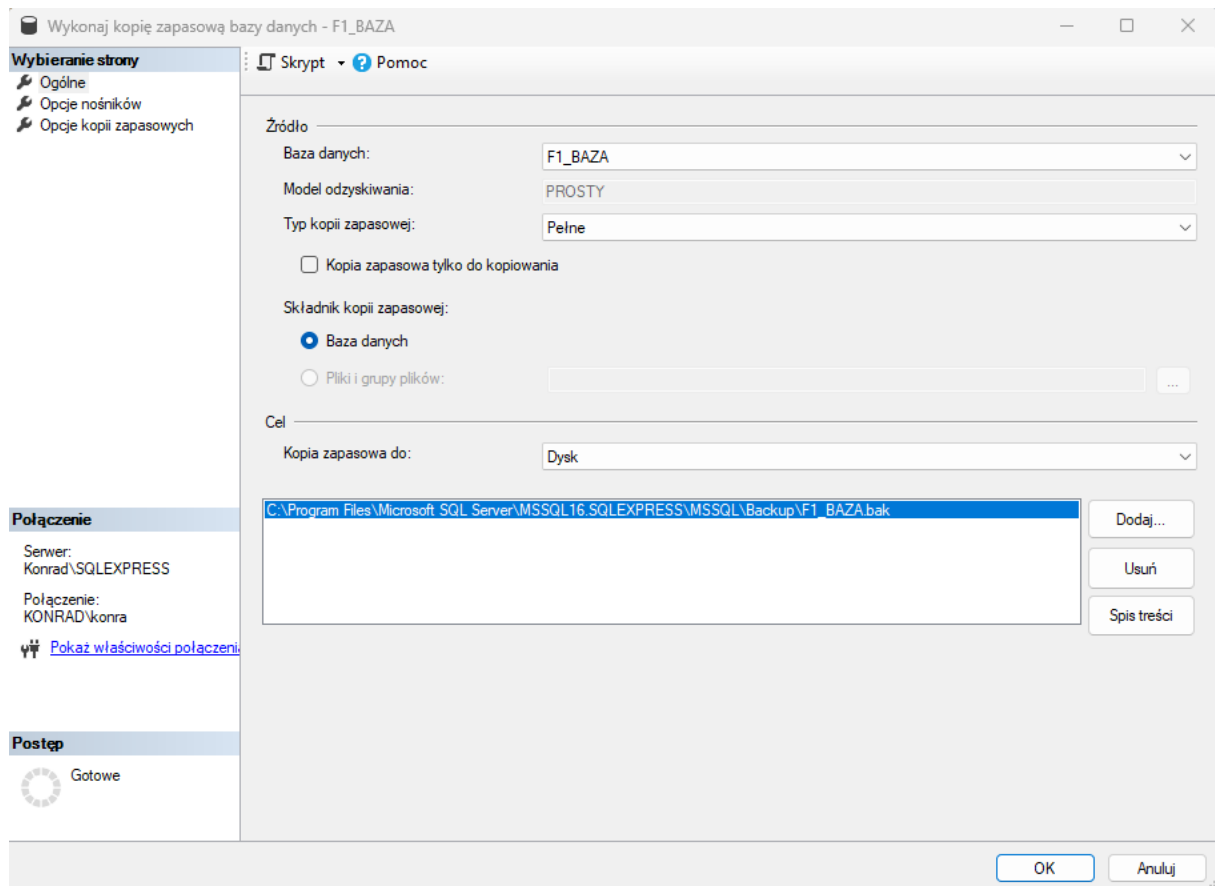
Opis: Wykonałem pełną kopię zapasową bazy danych F1_BAZA do pliku .bak.

Przyczyna: Jeśli po wpisaniu wyników kilku wyścigów ktoś przypadkowo usunie tabelę z wynikami albo wykona błędne polecenie DELETE, backup pozwoli odzyskać wcześniejszą wersję bazy.

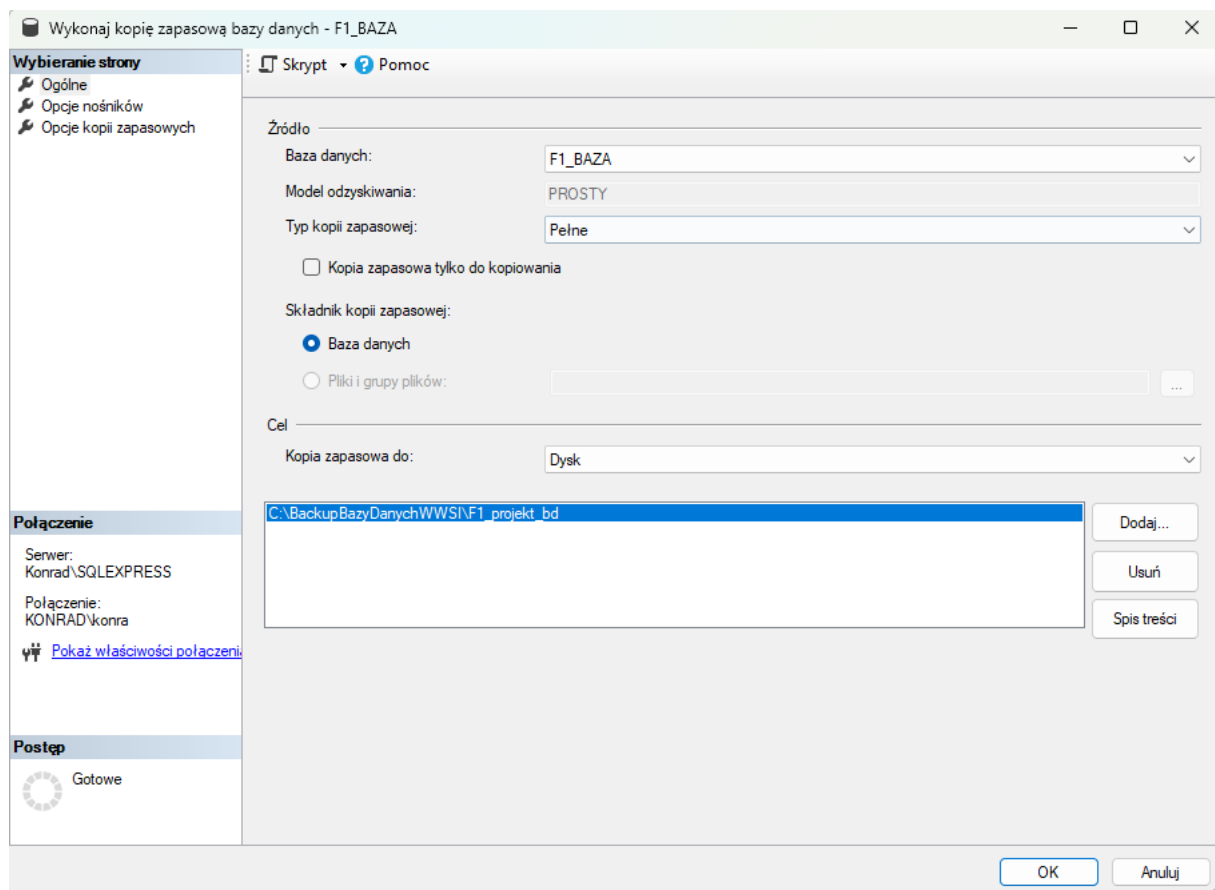
Najpierw uruchomiłem backup.



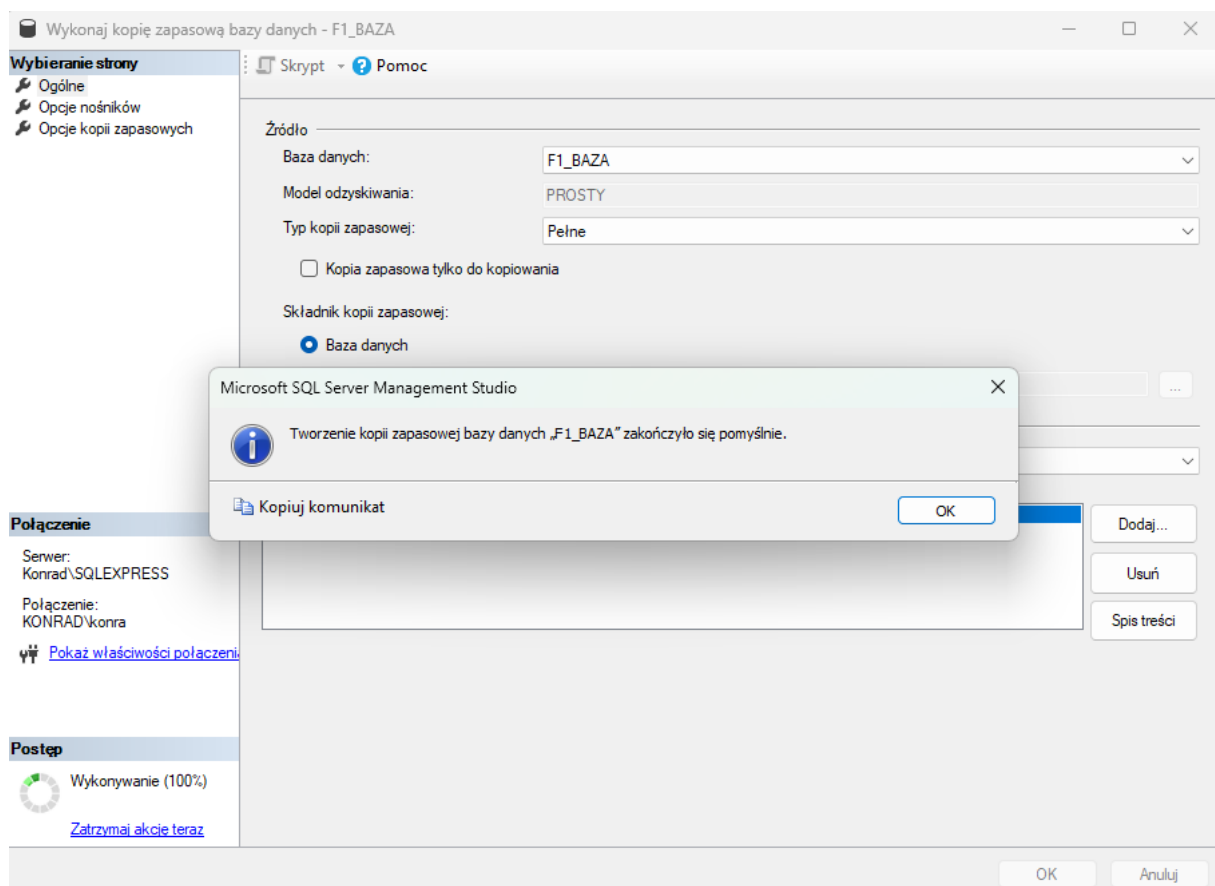
Ustawiłem typ kopii zapasowej jako „pełna”.



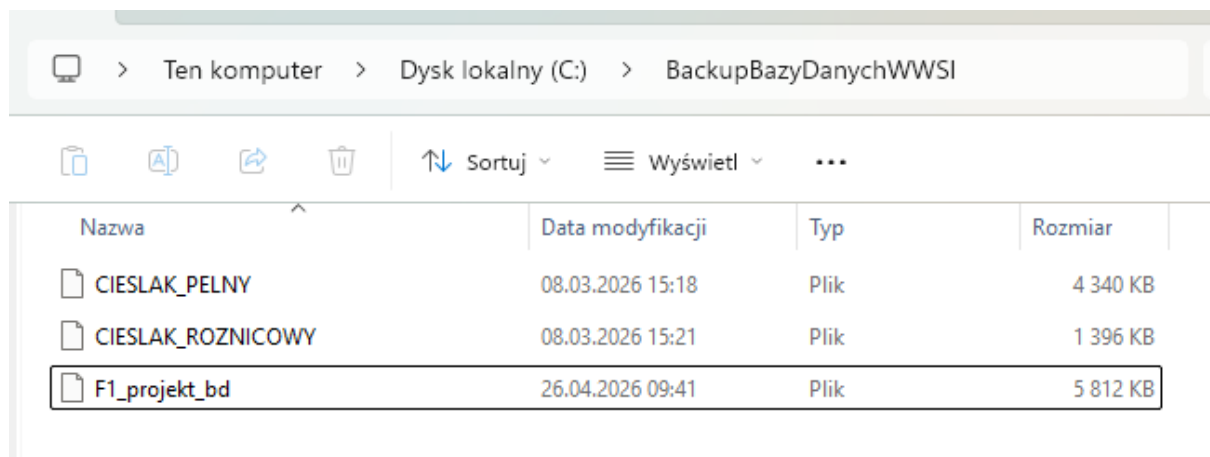
Następnie z miejsca docelowego usunąłem stare ścieżki i wskazuję lokalizację backupu na C:\BackupBazyDanychWWSI\F1_projekt_bd. I kliknąłem OK.



Otrzymałem komunikat o pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej.



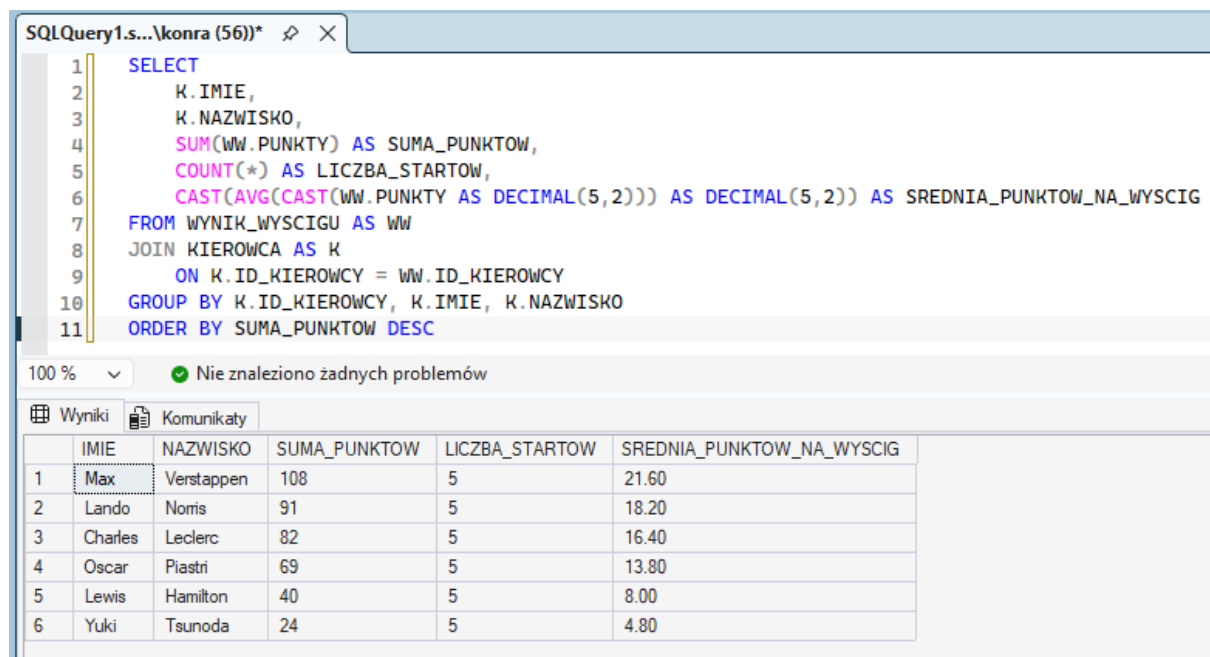
Na koniec sprawdziłem czy polecenie rzeczywiście zostało wykonane poprawnie i czy mam swój backup w folderze, w którym chciałem. Kopia zapasowa została zapisana w pliku F1_projekt_bd.bak.



Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
CIESLAK_PELNY	08.03.2026 15:18	Plik	4 340 KB
CIESLAK_ROZNICOWY	08.03.2026 15:21	Plik	1 396 KB
F1_projekt_bd	26.04.2026 09:41	Plik	5 812 KB

ZAPYTANIA, ANALIZY I PRZEKROJE DANYCH

Zapytanie 1. Pokazać klasyfikację kierowców według liczby punktów, liczby startów i średniej liczby punktów na wyścig.



```
SQLQuery1.s...\\konra (56))*  
1 SELECT  
2     K.IMIE,  
3     K.NAZWISKO,  
4     SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW,  
5     COUNT(*) AS LICZBA_STARTOW,  
6     CAST(AVG(CAST(WW.PUNKTY AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL(5,2)) AS SREDNIA_PUNKTOW_NA_WYSCIG  
7 FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW  
8 JOIN KIEROWCA AS K  
9     ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY  
10 GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO  
11 ORDER BY SUMA_PUNKTOW DESC
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

	IMIE	NAZWISKO	SUMA_PUNKTOW	LICZBA_STARTOW	SREDNIA_PUNKTOW_NA_WYSCIG
1	Max	Verstappen	108	5	21.60
2	Lando	Norris	91	5	18.20
3	Charles	Leclerc	82	5	16.40
4	Oscar	Piastri	69	5	13.80
5	Lewis	Hamilton	40	5	8.00
6	Yuki	Tsunoda	24	5	4.80

Zapytanie 2. Pokazać klasyfikację zespołów według sumy punktów zdobytych przez ich kierowców.

SQLQuery1.s... \konra (56))*

```

1  SELECT
2      Z.NAZWA AS ZESPOL,
3      SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW,
4      COUNT(*) AS LICZBA_STARTOW_KIEROWCOW
5  FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
6  JOIN WYSCIG AS W
7      ON W.ID_WYSCIGU = WW.ID_WYSCIGU
8  JOIN KONTRAKT_KIEROWCY AS KK
9      ON KK.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
10     AND KK.ID_SEZONU = W.ID_SEZONU
11 JOIN ZESPOL AS Z
12     ON Z.ID_ZESPOLU = KK.ID_ZESPOLU
13 GROUP BY Z.NAZWA
14 ORDER BY SUMA_PUNKTOW DESC

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki

	ZESPOL	SUMA_PUNKTOW	LICZBA_STARTOW_KIEROWCOW
1	McLaren	160	10
2	Red Bull Racing	132	10
3	Scuderia Ferrari	122	10

Zapytanie 3. Pokazać, ile każdy kierowca miał zwycięstw, miejsc na podium i najszybszych okrążeń.

SQLQuery1.s... \konra (67))*

```

1  SELECT
2      K.IMIE,
3      K.NAZWISKO,
4      SUM(CASE WHEN WW.POZYCJA_KONCOWA = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS ZWYCIESTWA,
5      SUM(CASE WHEN WW.POZYCJA_KONCOWA <= 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS PODIA,
6      SUM(CASE WHEN WW.NAJSZYBSZE_OKRAZENIE = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS NAJSZYBSZE_OKRAZENIA
7  FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
8  JOIN KIEROWCA AS K
9      ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
10 GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
11 ORDER BY ZWYCIESTWA DESC, PODIA DESC

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki

	IMIE	NAZWISKO	ZWYCIESTWA	PODIA	NAJSZYBSZE_OKRAZENIA
1	Max	Verstappen	3	5	1
2	Lando	Norris	1	5	1
3	Charles	Leclerc	1	3	2
4	Oscar	Piastri	0	2	1
5	Lewis	Hamilton	0	0	0
6	Yuki	Tsunoda	0	0	0

Zapytanie 4. Pokazać, którzy kierowcy najwięcej zyskiwali lub tracili względem pozycji startowej.

SQLQuery1.s... \konra (67))*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SELECT

W.NAZWA AS WYSCIG,

K.IMIE,

K.NAZWISKO,

WW.POZYCJA_STARTOWA,

WW.POZYCJA_KONCOWA,

WW.POZYCJA_STARTOWA - POZYCJA_KONCOWA AS ZYSK_POZYCJI

FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW

JOIN WYSCIG AS W

ON W.ID_WYSCIGU = WW.ID_WYSCIGU

JOIN KIEROWCA AS K

ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY

ORDER BY ZYSK_POZYCJI DESC

100 %

Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki

Komunikaty

	WYSCIG	IMIE	NAZWISKO	POZYCJA_STARTOWA	POZYCJA_KONCOWA	ZYSK_POZYCJI
1	Grand Prix Australii	Yuki	Tsunoda	8	6	2
2	Grand Prix Japonii	Yuki	Tsunoda	8	6	2
3	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Yuki	Tsunoda	8	6	2
4	Grand Prix Australii	Max	Verstappen	2	1	1
5	Grand Prix Australii	Charles	Leclerc	3	2	1
6	Grand Prix Australii	Lewis	Hamilton	6	5	1
7	Grand Prix Chin	Oscar	Piastri	5	4	1
8	Grand Prix Japonii	Oscar	Piastri	4	3	1
9	Grand Prix Japonii	Lewis	Hamilton	6	5	1
10	Grand Prix Japonii	Max	Verstappen	1	1	0
11	Grand Prix Japonii	Lando	Norris	2	2	0
12	Grand Prix Australii	Oscar	Piastri	4	4	0
13	Grand Prix Chin	Charles	Leclerc	1	1	0
14	Grand Prix Chin	Max	Verstappen	2	2	0
15	Grand Prix Chin	Lando	Norris	3	3	0
16	Grand Prix Bahrajnu	Lando	Norris	1	1	0
17	Grand Prix Bahrajnu	Oscar	Piastri	2	2	0
18	Grand Prix Bahrajnu	Max	Verstappen	3	3	0
19	Grand Prix Bahrajnu	Charles	Leclerc	4	4	0
20	Grand Prix Bahrajnu	Lewis	Hamilton	5	5	0
21	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Max	Verstappen	1	1	0
22	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Lando	Norris	2	2	0
23	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Charles	Leclerc	3	3	0
24	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Oscar	Piastri	4	4	0
25	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Lewis	Hamilton	5	5	0
26	Grand Prix Japonii	Charles	Leclerc	3	4	-1
27	Grand Prix Australii	Lando	Norris	1	3	-2
28	Grand Prix Chin	Yuki	Tsunoda	7	19	-12

Zapytanie zostało wykonane pomyślnie.

Zapytanie 4.1. Podsumować bilans pozycji każdego kierowcy w całym analizowanym sezonie.

SQLQuery1.s... \konra (67))*

```

1  SELECT
2      K.IMIE,
3      K.NAZWISKO,
4      SUM(WW.POZYCJA_STARTOWA - WW.POZYCJA_KONCOWA) AS LACZNY_BILANS_POZYCJI,
5      CAST(
6          AVG(CAST(WW.POZYCJA_STARTOWA - WW.POZYCJA_KONCOWA AS DECIMAL(5,2))) AS DECIMAL(5,2)
7      ) AS SREDNI_BILANS_POZYCJI,
8      MAX(WW.POZYCJA_STARTOWA - WW.POZYCJA_KONCOWA) AS NAJWIEKSZY_ZYSK,
9      MIN(WW.POZYCJA_STARTOWA - WW.POZYCJA_KONCOWA) AS NAJWIEKSZA_STRATA
10     FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
11     JOIN KIEROWCA AS K
12         ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
13     GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
14     ORDER BY LACZNY_BILANS_POZYCJI DESC

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki Komunikaty

	IMIE	NAZWISKO	LACZNY_BILANS_POZYCJI	SREDNI_BILANS_POZYCJI	NAJWIEKSZY_ZYSK	NAJWIEKSZA_STRATA
1	Oscar	Piastri	2	0.40	1	0
2	Max	Verstappen	1	0.20	1	0
3	Charles	Leclerc	0	0.00	1	-1
4	Lando	Norris	-2	-0.40	0	-2
5	Lewis	Hamilton	-14	-2.80	1	-16
6	Yuki	Tsunoda	-19	-3.80	2	-13

Zapytanie 5. Pokazać, które zespoły miały najwięcej nieukończonych wyścigów oraz jaki procent startów zakończył się DNF.

SQLQuery1.s... \konra (67))*

```

1  SELECT
2      Z.NAZWA AS ZESPOL,
3      COUNT(*) AS LICZBA_STARTOW,
4      SUM(CASE WHEN WW.STATUS = 'DNF' THEN 1 ELSE 0 END) AS LICZBA_DNF,
5      CAST(
6          100.0 * SUM(CASE WHEN WW.STATUS = 'DNF' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*)
7      ) AS PROCENT_DNF
8     FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
9     JOIN WYSCIG AS W
10        ON W.ID_WYSCIGU = WW.ID_WYSCIGU
11     JOIN KONTRAKT_KIEROWCY AS KK
12        ON KK.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
13        AND KK.ID_SEZONU = WW.ID_SEZONU
14     JOIN ZESPOL AS Z
15        ON Z.ID_ZESPOLU = KK.ID_ZESPOLU
16     GROUP BY Z.NAZWA
17     ORDER BY LICZBA_DNF DESC
18

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki Komunikaty

	ZESPOL	LICZBA_STARTOW	LICZBA_DNF	PROCENT_DNF
1	Red Bull Racing	10	2	20.00
2	Scuderia Ferrari	10	1	10.00
3	McLaren	10	0	0.00

Zapytanie 6. Pokazać wszystkich kierowców, nawet gdyby któryś nie miał jeszcze żadnego wyniku w tabeli wyników.

SQLQuery1.s...\konra (56))*

```
1 SELECT
2     K.IMIE,
3     K.NAZWISKO,
4     COUNT(WW.ID_WYNIKU) AS LICZBA_WYNIKOW,
5     ISNULL(SUM(WW.PUNKTY), 0) AS SUMA_PUNKTOW
6 FROM KIEROWCA AS K
7 LEFT JOIN WYNIK_WYSCIGU AS WW
8     ON WW.ID_KIEROWCY = K.ID_KIEROWCY
9 GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
10 ORDER BY SUMA_PUNKTOW DESC
```

100 %

Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki

Komunikaty

	IMIE	NAZWISKO	LICZBA_WYNIKOW	SUMA_PUNKTOW
1	Max	Verstappen	5	108
2	Lando	Nomis	5	91
3	Charles	Leclerc	5	82
4	Oscar	Piastri	5	69
5	Lewis	Hamilton	5	40
6	Yuki	Tsunoda	5	24

Zapytanie 7. Pokazać punkty zespołów w poszczególnych wyścigach oraz podsumowania.

SQLQuery1.s...\konra (67))*

```
1 SELECT
2 CASE
3     WHEN W.NAZWA IS NULL THEN 'RAZEM'
4     ELSE W.NAZWA
5 END AS WYSCIG,
6 CASE
7     WHEN Z.NAZWA IS NULL THEN 'RAZEM'
8     ELSE Z.NAZWA
9 END AS ZESPOL,
10 SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW
11 FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
12 JOIN WYSCIG AS W
13     ON W.ID_WYŚCIGU = WW.ID_WYSCIGU
14 JOIN KONTRAKT_KIEROWCY AS KK
15     ON KK.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
16     AND KK.ID_SEZONU = W.ID_SEZONU
17 JOIN ZESPOL AS Z
18     ON Z.ID_ZESPOLU = KK.ID_ZESPOLU
19 GROUP BY W.NAZWA, Z.NAZWA WITH ROLLUP
```

100 %  Nie znaleziono żadnych problemów

 Wyniki

 Komunikaty

	WYSCIG	ZESPOL	SUMA_PUNKTOW
1	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	McLaren	30
2	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Red Bull Racing	33
3	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Scuderia Ferrari	25
4	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	RAZEM	88
5	Grand Prix Australii	McLaren	27
6	Grand Prix Australii	Red Bull Racing	33
7	Grand Prix Australii	Scuderia Ferrari	28
8	Grand Prix Australii	RAZEM	88
9	Grand Prix Bahrajnu	McLaren	43
10	Grand Prix Bahrajnu	Red Bull Racing	15
11	Grand Prix Bahrajnu	Scuderia Ferrari	22
12	Grand Prix Bahrajnu	RAZEM	80
13	Grand Prix Chin	McLaren	27
14	Grand Prix Chin	Red Bull Racing	18
15	Grand Prix Chin	Scuderia Ferrari	25
16	Grand Prix Chin	RAZEM	70
17	Grand Prix Japonii	McLaren	33
18	Grand Prix Japonii	Red Bull Racing	33
19	Grand Prix Japonii	Scuderia Ferrari	22
20	Grand Prix Japonii	RAZEM	88
21	RAZEM	RAZEM	414

Zapytanie 8. Pokazać przekrój punktów według wyścigów i zespołów z dodatkowymi podsumowaniami.

SQLQuery1.s...\konra (67))*

```

1  SELECT
2      CASE
3          WHEN W.NAZWA IS NULL THEN 'RAZEM'
4          ELSE W.NAZWA
5      END AS WYSCIG,
6      CASE
7          WHEN Z.NAZWA IS NULL THEN 'RAZEM'
8          ELSE Z.NAZWA
9      END AS ZESPOL,
10     SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW
11 FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
12 JOIN WYSCIG AS W
13     ON W.ID_WYŚCIGU = WW.ID_WYSCIGU
14 JOIN KONTRAKT_KIEROWCY AS KK
15     ON KK.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
16     AND KK.ID_SEZONU = W.ID_SEZONU
17 JOIN ZESPOL AS Z
18     ON Z.ID_ZESPOLU = KK.ID_ZESPOLU
19 GROUP BY W.NAZWA, Z.NAZWA WITH CUBE

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki Komunikaty

	WYSCIG	ZESPOL	SUMA_PUNKTOW
1	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	McLaren	30
2	Grand Prix Australii	McLaren	27
3	Grand Prix Bahrajnu	McLaren	43
4	Grand Prix Chin	McLaren	27
5	Grand Prix Japonii	McLaren	33
6	RAZEM	McLaren	160
7	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Red Bull Racing	33
8	Grand Prix Australii	Red Bull Racing	33
9	Grand Prix Bahrajnu	Red Bull Racing	15
10	Grand Prix Chin	Red Bull Racing	18
11	Grand Prix Japonii	Red Bull Racing	33
12	RAZEM	Red Bull Racing	132
13	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	Scuderia Ferrari	25
14	Grand Prix Australii	Scuderia Ferrari	28
15	Grand Prix Bahrajnu	Scuderia Ferrari	22
16	Grand Prix Chin	Scuderia Ferrari	25
17	Grand Prix Japonii	Scuderia Ferrari	22
18	RAZEM	Scuderia Ferrari	122
19	RAZEM	RAZEM	414
20	Grand Prix Arabii Saudyjskiej	RAZEM	88
21	Grand Prix Australii	RAZEM	88
22	Grand Prix Bahrajnu	RAZEM	80
23	Grand Prix Chin	RAZEM	70
24	Grand Prix Japonii	RAZEM	88

Zapytanie zostało wykonane pomyślnie.

Zapytanie 9. Pokazać punkty zespołów w formie tabeli przestawnej: zespoły w wierszach, wyścigi w kolumnach.

SQLQuery1.s... \konra (67))*

```

1  SELECT
2      ZESPOL,
3      ISNULL([Grand Prix Australii], 0) AS [Grand Prix Australii],
4      ISNULL([Grand Prix Chin], 0) AS [Grand Prix Chin],
5      ISNULL([Grand Prix Japonii], 0) AS [Grand Prix Japonii],
6      ISNULL([Grand Prix Bahrajnu], 0) AS [Grand Prix Bahrajnu],
7      ISNULL([Grand Prix Arabii Saudyjskiej], 0) AS [Grand Prix Arabii Saudyjskiej]
8  FROM
9      (
10     SELECT
11         Z.NAZWA AS ZESPOL,
12         W.NAZWA AS WYSCIG,
13         WW.PUNKTY
14     FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
15     JOIN WYSCIG AS W
16         ON W.ID_WYSCIGU = WW.ID_WYSCIGU
17     JOIN KONTRAKT_KIEROWCY AS KK
18         ON KK.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
19         AND KK.ID_SEZONU = W.ID_SEZONU
20     JOIN ZESPOL AS Z
21         ON Z.ID_ZESPOLU = KK.ID_ZESPOLU
22     ) AS DANE
23     PIVOT
24     (
25         SUM(PUNKTY)
26     FOR WYSCIG IN
27     (
28         [Grand Prix Australii],
29         [Grand Prix Chin],
30         [Grand Prix Japonii],
31         [Grand Prix Bahrajnu],
32         [Grand Prix Arabii Saudyjskiej]
33     )
34     ) AS TABELA_PRZESTAWNA

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wyniki Komunikaty

	ZESPOL	Grand Prix Australii	Grand Prix Chin	Grand Prix Japonii	Grand Prix Bahrajnu	Grand Prix Arabii Saudyjskiej
1	McLaren	27	27	33	43	30
2	Red Bull Racing	33	18	33	15	33
3	Scuderia Ferrari	28	25	22	22	25

Zapytanie 10. Pokazać kierowców, którzy zdobyli więcej punktów niż średnia punktów wszystkich kierowców.

SQLQuery1.s...\\konra (56))*

```

1  WITH PUNKTY_KIEROWCOW AS
2  (
3      SELECT
4          K.ID_KIEROWCY,
5          K.IMIE,
6          K.NAZWISKO,
7          SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW
8      FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
9      JOIN KIEROWCA AS K
10     ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
11     GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
12 )
13 SELECT
14     IMIE,
15     NAZWISKO,
16     SUMA_PUNKTOW,
17     (
18         SELECT CAST(AVG(CAST(SUMA_PUNKTOW AS DECIMAL(10,2)))) AS DECIMAL(10,2))
19         FROM PUNKTY_KIEROWCOW
20     ) AS SREDNIA_PUNKTOW
21 FROM PUNKTY_KIEROWCOW
22 WHERE SUMA_PUNKTOW >
23 (
24     SELECT AVG(CAST(SUMA_PUNKTOW AS DECIMAL(10,2)))
25     FROM PUNKTY_KIEROWCOW
26 )
27 ORDER BY SUMA_PUNKTOW DESC

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 27, Zn.: 27 TABULATORY CRLF

Wyniki Komunikaty

	IMIE	NAZWISKO	SUMA_PUNKTOW	SREDNIA_PUNKTOW
1	Max	Verstappen	108	69.00
2	Lando	Norris	91	69.00
3	Charles	Leclerc	82	69.00

Zapytanie 11. Pokazać ranking kierowców według liczby punktów.

SQLQuery1.s...\konra (67))*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SELECT
RANK() OVER (ORDER BY SUM(WW.PUNKTY) DESC) AS MIEJSCE,
K.IMIE,
K.NAZWISKO,
SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW
FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
JOIN KIEROWCA AS K
ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
ORDER BY MIEJSCE

100 %

Nie znaleziono żadnych problemów

W.: 10, Zn.: 17

Wyniki

Komunikaty

	MIEJSCE	IMIE	NAZWISKO	SUMA_PUNKTOW
1	1	Max	Verstappen	108
2	2	Lando	Norris	91
3	3	Charles	Leclerc	82
4	4	Oscar	Piastri	69
5	5	Lewis	Hamilton	40
6	6	Yuki	Tsunoda	24

Zapytanie 12. Podzielić kierowców na dwie grupy według liczby zdobytych punktów.

SQLQuery1.s...\konra (67))*

```
1      SELECT
2          NTILE(2) OVER (ORDER BY SUM(WW.PUNKTY) DESC) AS GRUPA,
3          K.IMIE,
4          K.NAZWISKO,
5          SUM(WW.PUNKTY) AS SUMA_PUNKTOW
6      FROM WYNIK_WYSCIGU AS WW
7      JOIN KIEROWCA AS K
8          ON K.ID_KIEROWCY = WW.ID_KIEROWCY
9      GROUP BY K.ID_KIEROWCY, K.IMIE, K.NAZWISKO
10     ORDER BY GRUPA, SUMA_PUNKTOW DESC
```

100 %

Nie znaleziono żadnych problemów

W.: 10, Zn.: 34

Wyniki

Komunikaty

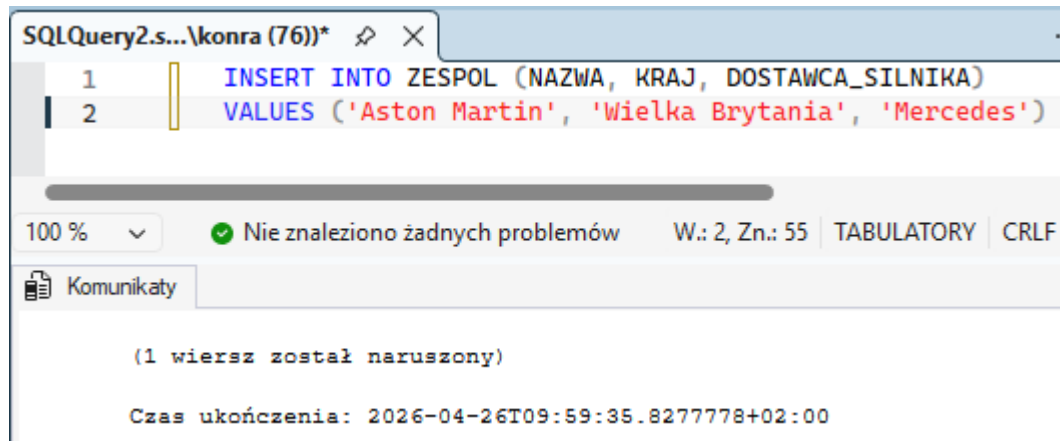
	GRUPA	IMIE	NAZWISKO	SUMA_PUNKTOW
1	1	Max	Verstappen	108
2	1	Lando	Norris	91
3	1	Charles	Leclerc	82
4	2	Oscar	Piastri	69
5	2	Lewis	Hamilton	40
6	2	Yuki	Tsunoda	24

WSTAWIANIE, USUWANIE, MODYFIKACJA DO/W/Z BAZY DANYCH

1. Wstawianie danych – INSERT

Opis Problemu: Wprowadzić nowy zespół do bazy danych. Zespół: Aston Martin.

Wprowadziłem zespół do bazy poprzez polecenie INSERT INTO.

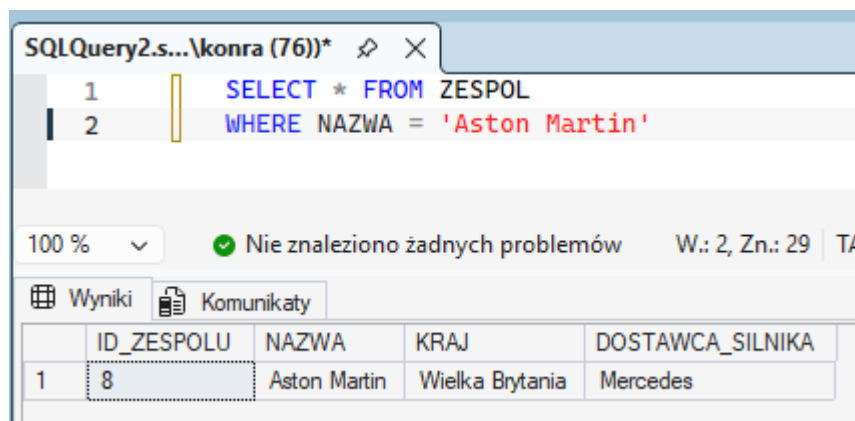


The screenshot shows a SQL Query Editor window titled "SQLQuery2.s... \konra (76))". The query is as follows:

```
1  INSERT INTO ZESPOL (NAZWA, KRAJ, DOSTAWCA_SILNIKA)
2  VALUES ('Aston Martin', 'Wielka Brytania', 'Mercedes')
```

Below the query, the status bar indicates "100 %", "Nie znaleziono żadnych problemów", "W.: 2, Zn.: 55", "TABULATORY", and "CRLF". The "Komunikaty" (Messages) pane shows the message "(1 wiersz został naruszony)" (1 row was affected) and the completion time "Czas ukończenia: 2026-04-26T09:59:35.8277778+02:00".

Sprawdziłem wynik poprzez polecenie SELECT * FROM i dodałem WHERE, żeby pokazać jedynie zespół, którego szukam, a nie całą tabelę. Jest to bardzo przydatne jeśli w bazie jest dużo rekordów.



The screenshot shows the same SQL Query Editor window with a new query:

```
1  SELECT * FROM ZESPOL
2  WHERE NAZWA = 'Aston Martin'
```

The status bar shows "100 %", "Nie znaleziono żadnych problemów", "W.: 2, Zn.: 29", and "TA". The "Wyniki" (Results) pane displays the following table:

	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
1	8	Aston Martin	Wielka Brytania	Mercedes

Do bazy został dodany kolejny zespół, co oznacza, że polecenie wykonało się poprawnie.

2. Modyfikacja danych – UPDATE

Opis problemu: Zmodyfikować dane zespołu Aston Martin poprzez zmianę nazwy dostawcy silnika na bardziej szczegółową.

Wykonałem polecenie UPDATE.

```
SQLQuery2.s...\konra (76))*
1 UPDATE ZESPOL
2 SET DOSTAWCA_SILNIKA = 'Mercedes HPP'
3 WHERE NAZWA = 'Aston Martin'
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 3, Zn.: 29 TABL

Komunikaty

(1 wiersz został naruszony)

Czas ukończenia: 2026-04-26T10:01:49.5197654+02:00

Sprawdzam wynik.

```
SQLQuery2.s...\konra (76))*
1 SELECT * FROM ZESPOL
2 WHERE NAZWA = 'Aston Martin'
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 2, Zn.: 29 TA

Wyniki Komunikaty

	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
1	8	Aston Martin	Wielka Brytania	Mercedes HPP

3. Usuwanie danych – DELETE

Opis problemu: Usunąć zespół Aston Martin z bazy danych.

Usuwać zespół poprzez polecenie DELETE.

```
SQLQuery2.s...\konra (76))*
1 DELETE FROM ZESPOL
2 WHERE NAZWA = 'Aston Martin'
```

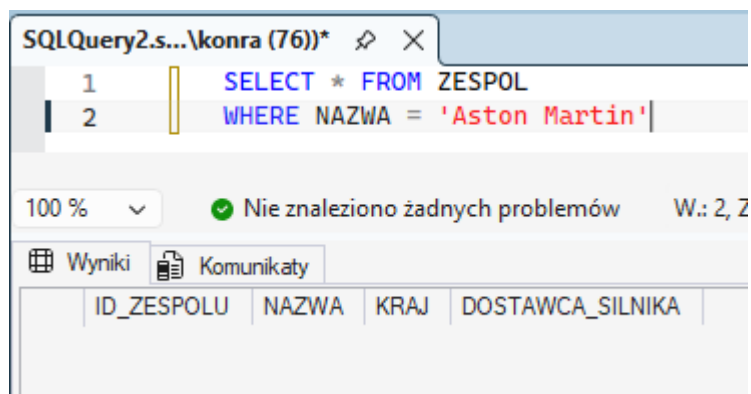
100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 2, Zn.: 29 TA

Komunikaty

(1 wiersz został naruszony)

Czas ukończenia: 2026-04-26T10:03:18.5438360+02:00

Po wykonaniu polecenia DELETE pojawił się komunikat o usunięciu 1 wiersza. Jest to dobra informacja, ponieważ oznacza, że usunięty został tylko rekord, który chciałem usunąć. Gdyby pojawiła się informacja o wielu usuniętych wierszach, mogłoby to oznaczać, że warunek WHERE został napisany zbyt ogólnie.



Baza nie pokazuje żadnych wyników po wyszukaniu nazwy zespołu co znaczy, że polecenie DELETE zostało poprawnie wykonane. Dla pewności mogę jeszcze raz zobaczyć całą tabelę ZESPOL.

SQLQuery2.s... \konra (76))*

```
1 SELECT * FROM ZESPOL
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 1, Zn.: 21 TABL

Wyniki Komunikaty

	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
1	1	Scuderia Ferrari	Włochy	Ferrari
2	2	McLaren	Wielka Brytania	Mercedes
3	3	Red Bull Racing	Austria	Honda RBPT
4	5	Mercedes	Niemcy	Mercedes
5	6	Williams	Wielka Brytania	Mercedes
6	7	Alpine	Francja	Renault

Wszystko jest ok.

CIEKAWOSTKA

Jeśli po usunięciu jeszcze raz spróbuję dodać ten zespół lub jakikolwiek inny, jego ID_ZESPOLU nie będzie „8” tylko „9”.

SQLQuery2.s... \konra (76))*

1 SELECT * FROM ZESPOL

100 % Nie znaleziono żadnych problemów W.: 1, Zn.: 21 TABU

Wyniki Komunikaty

	ID_ZESPOLU	NAZWA	KRAJ	DOSTAWCA_SILNIKA
1	1	Scuderia Ferrari	Włochy	Ferrari
2	2	McLaren	Wielka Brytania	Mercedes
3	3	Red Bull Racing	Austria	Honda RBPT
4	5	Mercedes	Niemcy	Mercedes
5	6	Williams	Wielka Brytania	Mercedes
6	7	Alpine	Francja	Renault
7	9	Aston Martin	Wielka Brytania	Mercedes HPP

Dzieje się tak, ponieważ tak jak wspominałem na początku projektu, ustawiłem IDENTITY, czyli SQL Server automatycznie nadaje jej kolejne wartości. Jeżeli dodam rekord, a następnie go usunę, wykorzystany numer ID nie wraca do puli.

Właściwości kolumny

> Specyfikacja pełnotekstowa	Nie
▼ Specyfikacja tożsamości	Tak
(jako tożsamość)	Tak
Inicjator właściwości Identity	1
Przyrost właściwości Identity	1

PODSUMOWANIE

Wykonując projekt, przećwiczyłem w praktyce najważniejsze elementy omawiane na zajęciach: tworzenie bazy danych, tabel, kluczy podstawowych, relacji oraz diagramu bazy danych.

Wykonałem wprowadzanie danych, zapytania SELECT z warunkami, sortowaniem, złączeniami tabel i grupowaniem danych, a także operacje INSERT, UPDATE i DELETE, import danych z Excela oraz kopię zapasową bazy.

Najważniejsze było dla mnie zobaczenie, że baza danych nie tylko przechowuje informacje, ale też pomaga kontrolować ich poprawność, np. poprzez relacje i ograniczenie UNIQUE.